Лабораторная работа №3

Дискретные системы

Кафедра ВВС
Курс: Теория и применение цифровой обработки сигналов

Цель: Освоить четыре способа описания дискретной системы – словесный, разностным уравнением, блок-схемой и парой характеристик (импульсной и частотной), – научиться переходить от одного к другому; определять свойства системы (память, обратимость, каузальность, линейность стационарность, устойчивость); реализовывать системы в MATLAB и применять их к реальным звуковым сигналам.

1 Теоретические сведения

1.1 Зачем описывать систему

В предыдущих работах основным объектом изучения выступал *дискретный сигнал*: мы его отображали, измеряли его энергию, искали в нём скрытую периодичность. Теперь мы начинаем изучать то, как мы можем *воздействовать* на сигнал. Для описания процесса воздействия на сигнал нам понадобиться понятие *системы*. Под системой, таким образом, будем понимать все, что что-либо делает с сигналом. Это может быть регулятор тембра, эквалайзер, эхо в концертном зале, микрофонный тракт, декодер тонового набора, струна гитары, ухо человека и т.д.

Практическая ценность теории систем в том, что она позволяет **предсказать результат, не проводя эксперимента**. Если про систему известно, что она линейна и стационарна, то одного-единственного измерения – реакции на короткий импульс – достаточно, чтобы вычислить её отклик на *любой* сигнал. Это утверждение выглядит слишком сильным, чтобы быть правдой, но оно доказывается в разд. 1.11 на половине страницы и лежит в основе всей цифровой обработки сигналов.

Обратное тоже верно и не менее важно: если система нелинейна, то знание её отклика на два сигнала ничего не говорит об отклике на их сумму.

В этой работе мы изучим четыре описания одной и той же системы – словесное, разностное уравнение, блок-схема и пара характеристик $h(n)$, $H(e^{j\omega})$. Заключительная часть работы посвящена реальным сигналам: наложению и устранению эха на записи собственного голоса, подавлению сетевой наводки 50 Гц, декодированию тонового набора DTMF и синтезу звука гитарной струны.

1.2 Что такое дискретная система?

Определение. Система с дискретным временем – это преобразование (оператор) T, переводящий входную последовательность $x(n)$ в выходную $y(n)$, называемую откликом или реакцией системы (рис. 1):

$$y(n) = T\{x(n)\}. \tag{1}$$

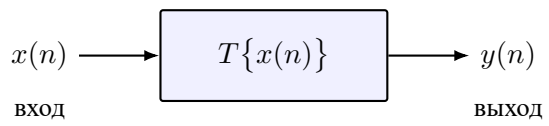


Рис. 1: Дискретная система как оператор

Соотношение (1) – это правило, по которому вычисляется реакция системы через отсчёты поданного на её вход сигнала. Подчеркнём: отсчёт $y(n)$ может, вообще говоря, зависеть от *всех* отсчётов $x(n)$ – и прошлых, и будущих.

Бывают системы вовсе без входного сигнала – например, генератор синусоидального колебания. Впрочем, и для генератора входом можно считать управляющие величины: частоту, амплитуду, фазу. Такие генераторы – базовые элементы передатчиков, радаров и музыкальных синтезаторов.

Приведем три простейших примера систем.

Простейшие примеры.

$y(n) = C$	источник постоянного уровня (вход игнорируется);
$y(n) = x(n)$	тождественная система;
$y(n) = A\,x(n)$	усилитель сигнала.

Приведенные примеры являются самыми тривиальными, поскольку текущий выход $y(n)$ системы в них зависит либо от текущего входа $x(n)$, либо вообще его игнорирует. Далее рассмотрим примеры более сложных систем.

Идеальная система задержки (ИСЗ) определяется как

$$y(n) = x(n - n_d), \qquad -\infty < n < \infty, \tag{2}$$

где n_d – фиксированное целое, называемое задержкой системы. ИСЗ сдвигает входную последовательность вправо на n_d отсчётов.

Общая система скользящего среднего:

$$y(n) = \frac{1}{M_1 + M_2 + 1} \sum_{k=-M_1}^{M_2} x(n-k). \tag{3}$$

Она вычисляет n-й отсчёт выхода как среднее арифметическое $(M_1 + M_2 + 1)$ отсчётов входа, расположенных вокруг n-го. Это самый простой сглаживающий фильтр; он ещё встретится в разд. 1.18 покажет себя с неожиданной стороны – у него, оказывается, есть частоты, которые он подавляет полностью.

1.3 Базовые операции над сигналами

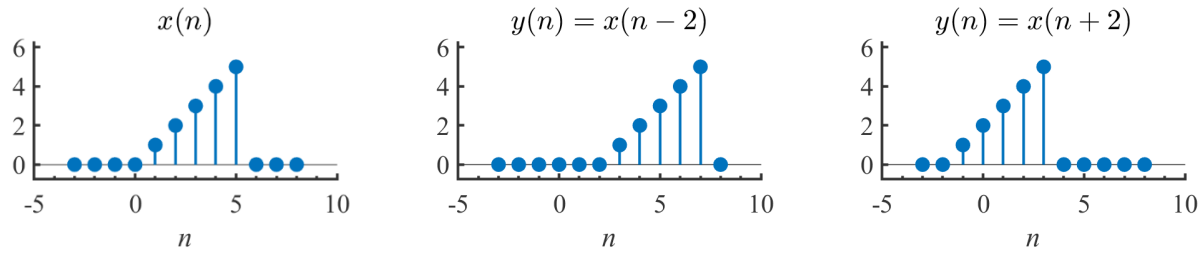
Почти любая система строится из четырёх элементарных операций: задержки, умножения на константу, сложения и перемножения сигналов.

Временной сдвиг. Сдвинутая на целое число отсчётов k версия сигнала определяется как:

$$y(n) = x(n - k). \tag{4}$$

При $k > 0$ сигнал $y(n)$ сдвинут вправо – это *задержанная* версия $x(n)$; при $k < 0$ – влево, *опережающая* версия. Примеры показаны на рис. 2.

Единичный оператор задержки D определяется как $D\{x(n)\} = x(n-1)$; повторное применение обозначается $DD = D^2$ и даёт $D^2\{x(n)\} = x(n-2)$. На блок-схемах операцию сдвига обозначают одним из двух способов (рис. 3); в дальнейшем используется правый, с надписью z^{-1} – он общепринят и получит строгое обоснование при изучении z-преобразования.



(a) исходный сигнал **(b)** задержка на 3 отсчёта **(c)** опережение на 3 отсчёта

Рис. 2: Временной сдвиг дискретного сигнала $x(n)$



Рис. 3: Два варианта обозначения элемента задержки

Масштабирование – умножение сигнала на константу $\alpha \in \mathbb{C}$:

$$y(n) = \alpha\, x(n). \tag{5}$$

При вещественном α это усиление ($|\alpha| > 1$) или ослабление ($|\alpha| < 1$); обозначение – на рис. 4.

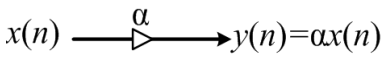


Рис. 4: Обозначение операции масштабирования

Сложение и умножение сигналов определяются поэлементно:

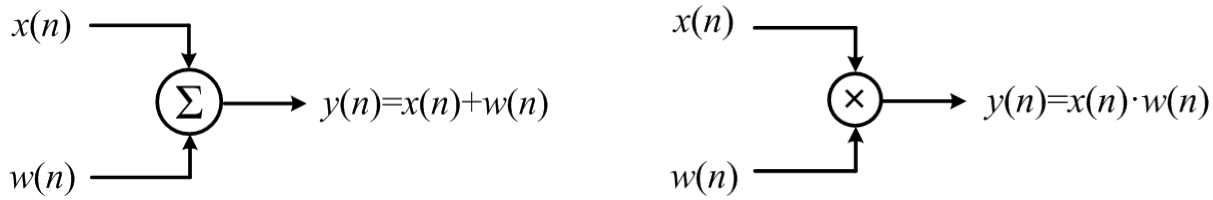
$$y(n) = x(n) + w(n), \qquad y(n) = x(n)\, w(n). \tag{6}$$

Между этими двумя операциями есть существенное различие. **Сложение** моделирует ситуацию, когда в одну точку приходят сигналы двух источников: на микрофон одновременно попадают полезный сигнал и шум. Такая модель называется *аддитивной*, и именно из-за неё задача шумоочистки формулируется как «дано $x + \eta$, найти x». **Умножение** чаще всего служит для ограничения длительности сигнала: домножив на прямоугольный импульс, мы «вырезаем» нужный участок. На рис. 6 показан результат обеих операций над дискретной синусоидой $x(n)$ и прямоугольным импульсом $w(n)$; произведение оставило от синусоиды лишь интервал $n \in [10, 20]$.

1.4 Память

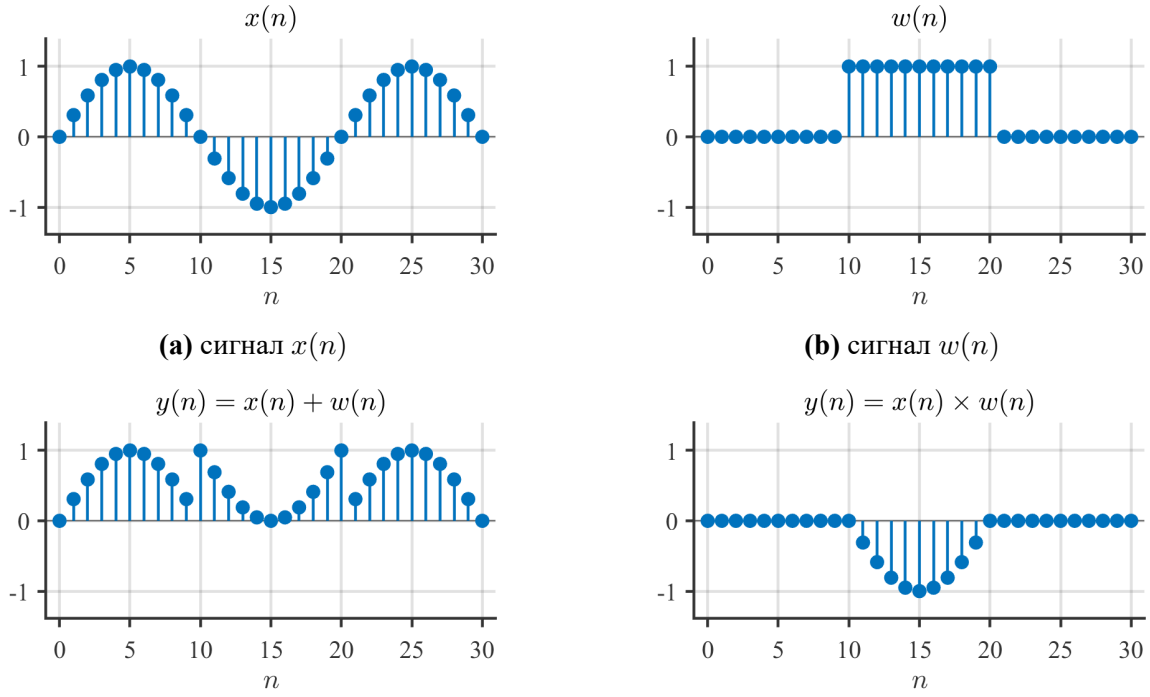
Система называется системой **без памяти**, если её текущий отклик $y(n)$ зависит только от текущего входного отсчёта $x(n)$ – для любого n. Так, $y(n) = x^2(n)$ памяти не имеет, а $y(n) = x(n) + x(n-1)$ – имеет.

Различие сугубо практическое: система без памяти при технической реализации не требует хранить контекст своей работы. Например, любой фильтр память имеет, и ему поэтому нужны ячейки для хранения предыдущих отсчётов. Число таких ячеек – мера стоимости реализации, и на блок-схеме оно видно сразу: это количество прямоугольников z^{-1}.



(a) сложение **(b)** умножение

Рис. 5: Обозначения на блок-схеме операций над двумя сигналами



(a) сигнал $x(n)$ **(b)** сигнал $w(n)$

(c) сумма $x(n) + w(n)$ **(d)** произведение $x(n)\,w(n)$

Рис. 6: Сложение и умножение двух сигналов

1.5 Обратимость

Система **обратима**, если по её выходу вход восстанавливается единственным образом. Формально система обратима, если для любых двух различных входов $x_1(n) \neq x_2(n)$ выходы также различны, $y_1(n) \neq y_2(n)$.

Свойство важно везде, где сигнал прошёл через искажающий тракт и его надо восстановить: коррекция частотной характеристики канала связи, обратная фильтрация, удаление реверберации помещения. Система вида

$$y(n) = x(n)\,g(n) \tag{7}$$

обратима тогда и только тогда, когда $g(n) \neq 0$ для всех n; вход восстанавливается как $x(n) = y(n)/g(n)$.

На практике одного наличия обратимости у системы недостаточно. Обратная система может существовать, но быть *неустойчивой*: тогда сколь угодно малая погрешность в $y(n)$ – шум квантования, округление – будет нарастать и в конце концов испортит результат.

1.6 Каузальность (причинность)

Система называется **каузальной**, если выходной отсчёт с номером n_0 зависит только от входных отсчётов с номерами $n \le n_0$, то есть от настоящего и прошлого, но не от будущего.

Например, компрессор (уплотнитель) – система

$$y(n) = x(Mn), \qquad M \in \mathbb{N}, \tag{8}$$

отбрасывающая $M-1$ из каждых M отсчётов, – *не* каузальна: уже $y(1) = x(M)$, то есть выход в момент $n=1$ зависит от входа в момент $n=M$, ещё не наступивший.

Каузальность – это условие *физической реализуемости в реальном времени*. Фильтр в слуховом аппарате обязан быть каузальным: будущих отсчётов у него просто нет. А вот при обработке уже записанного файла всё будущее лежит в массиве, и некаузальные алгоритмы применяются свободно – на этом основана, в частности, фильтрация без фазовых искажений функцией `filtfilt`, которая пропускает сигнал вперёд и назад.

Ловушка: термин «детерминированность». В части литературы (и в предыдущей редакции лабораторных работ данного курса) свойство, определённое выше, называют «детерминированностью». Это неудачный термин: *детерминированный* – антоним слова *случайный*, и относится он к сигналам, а не к порядку следования причин и следствий. Правильные названия – **каузальная** и **физически реализуемая** система; встречается также «причинно-обусловленная».

1.7 Аддитивность и однородность

Аддитивность – это суперпозиция причин и следствий. Если причина x_1 вызывает следствие y_1, а причина x_2 – следствие y_2, то система аддитивна, когда причина $x_1 + x_2$ вызывает в точности следствие $y_1 + y_2$. На языке теории систем это записывается так:

$$T\{x_1(n) + x_2(n)\} = T\{x_1(n)\} + T\{x_2(n)\}. \tag{9}$$

Практическая выгода этого свойства существенна. Пусть надо проверить работу алгоритма на N записях полезного сигнала и M записях шума. В общем случае потребуется $N \times M$ прогонов. Но если система аддитивна, достаточно обработать N сигналов и M шумов по отдельности, т.е. нужно лишь $N + M$ прогонов. Все остальные результаты получить простым суммированием реакции системы на сигналы и шумы.

Однородность – это свойство, означающее наличие пропорциональности между входом и выходом:

$$T\{c\,x(n)\} = c\,T\{x(n)\}, \qquad c \in \mathbb{C}. \tag{10}$$

Иногда кажется, что однородность вытекает из аддитивности, однако, это не так. Ниже приведены два примера, которые показывают нарушения обоих этих свойств по отдельности.

Рассмотрим систему

$$y(n) = \frac{x^2(n)}{x(n-1)}. \tag{11}$$

Проверим для неё однородность:

$$T\{c\,x(n)\} = \frac{\big(c\,x(n)\big)^2}{c\,x(n-1)} = c\,\frac{x^2(n)}{x(n-1)} = c\,T\{x(n)\}.$$

Значит свойство однородности у системы есть.

Аналогичная проверка аддитивности показывает, что этого свойства у системы нет, поскольку

$$\frac{\big(x_1(n)+x_2(n)\big)^2}{x_1(n-1)+x_2(n-1)} \;\neq\; \frac{x_1^2(n)}{x_1(n-1)}+\frac{x_2^2(n)}{x_2(n-1)}.$$

Таким образом, можем зафиксировать, что система (11) является *однородной*, но *неаддитивной*.

Перейдем ко второму примеру, рассмотрим систему

$$y(n) = x(n) + x^*(n-1). \tag{12}$$

Аддитивность тут очевидна, поскольку комплексное сопряжение само по себе аддитивно, а вот однородность в системе нарушается:

$$T\{c\,x(n)\} = c\,x(n) + \big(c\,x(n-1)\big)^* = c\,x(n) + c^*x^*(n-1),$$

что не равно $cT\{x(n)\} = c\,x(n) + c\,x^*(n-1)$ ни при каком комплексном c с ненулевой мнимой частью.

Таким образом, система (12) представляет собой пример *аддитивной*, но *неоднородной* системы.

1.8 Линейность

Система **линейна**, если обладает одновременно аддитивностью и однородностью. Оба условия объединяются в одно:

$$T\big\{a_1x_1(n) + a_2x_2(n)\big\} = a_1T\big\{x_1(n)\big\} + a_2T\big\{x_2(n)\big\}. \tag{13}$$

Говорят также, что линейная система отвечает *принципу суперпозиции*. Из (13) следует главное вычислительное удобство. Представим вход $x(n)$, как взвешенную сумму единичных импульсов: $x(n) = \sum_k x(k)\,\delta(n-k)$, и подставим это представление в оператор T:

$$y(n) = T\Big\{\sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)\,\delta(n-k)\Big\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} T\big\{x(k)\,\delta(n-k)\big\}, \tag{14}$$

где переход основан на аддитивности. Коэффициенты $x(k)$ – обычные числа (константы), поэтому по однородности их можно вынести:

$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)\,T\big\{\delta(n-k)\big\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)\,h_k(n), \tag{15}$$

где $h_k(n) = T\{\delta(n-k)\}$ – отклик системы на единичный импульс, поданный в момент $n = k$.

Формула (15) уже полностью описывает линейную систему, но наличие целого набора реакций $h_k(n)$ делает полученное представление слишком громоздким. Свести набор $h_k(n)$ к одной-единственной функции позволяет следующее свойство.

1.9 Стационарность

К **стационарным** относят системы, у которых сдвиг входного сигнала приводит ровно к такому же сдвигу выходного: если $y(n) = T\{x(n)\}$, то

$$T\big\{x(n-n_0)\big\} = y(n-n_0). \tag{16}$$

Стационарные системы называют также *инвариантными относительно сдвига*. Физический смысл прост: свойства системы не меняются во времени, и результат опыта не зависит от того, когда его начали.

Пример. Стационарен ли компрессор (8)? Подадим сдвинутый сигнал $x_1(n) = x(n - n_0)$. Реакция на него равна

$$y_1(n) = x_1(Mn) = x(Mn - n_0),$$

тогда как сдвинутая реакция на исходный сигнал есть

$$y(n - n_0) = x\big(M(n - n_0)\big) = x(Mn - Mn_0).$$

Эти выражения различаются при $M \neq 1$, условие (16) не выполняется – компрессор нестационарен.

Ловушка: «стационарная система» и «стационарный сигнал» – разные вещи. Стационарность *системы* означает неизменность её свойств во времени. Стационарность *сигнала* (термин из теории случайных процессов) означает неизменность его статистических характеристик. Путать эти понятия ни в коем случае нельзя.

1.10 Сводка свойств

Таблица 1: Свойства дискретных систем: как проверять

Свойство	Проверка	Пример нарушения
Без памяти	В формуле встречается только $x(n)$: нет ни $x(n \pm k)$, ни $y(n-k)$	$y(n) = x(n) + x(n-1)$
Обратимость	Разным входам отвечают разные выходы	$y(n) = x^2(n)$: знак входа теряется
Каузальность	$y(n)$ не зависит от $x(n+k)$, $k > 0$	$y(n) = x(n+1)$; компрессор $x(Mn)$
Аддитивность	Подставить $x_1 + x_2$ и сравнить с суммой откликов	$y(n) = x^2(n)$; $y(n) = x(n) + 1$
Однородность	Подставить $c\,x$ и сравнить с $c\,y$	$y(n) = x(n) + 1$; $y(n) = \mathrm{Re}\{x(n)\}$
Линейность	Аддитивность *и* однородность одновременно	любая из двух строк выше
Стационарность	Подставить $x(n - n_0)$ и сравнить с $y(n - n_0)$	$y(n) = n\,x(n)$; $y(n) = x(-n)$
Устойчивость	$\sum_n \lvert h(n)\rvert < \infty$ (для ЛС-систем)	$y(n) = \sum_{k \le n} x(k)$ – накопитель

Ловушка: доказательство «на примере». Чтобы *опровергнуть* свойство, достаточно одного контрпримера. Чтобы *доказать* свойство, контрпримеров мало – нужна выкладка для произвольных x_1, x_2 и c. Численный эксперимент в MATLAB, где для трёх пар сигналов получилось совпадение, доказательством не является: он лишь повышает уверенность, что вы не ошиблись в расчетах.

1.11 Линейные стационарные системы, импульсная характеристика и свёртка

Пусть система линейна *и* стационарна – такие системы называют ЛС-системами. Обозначим через $h(n) = T\{\delta(n)\}$ её реакцию на единичный импульс. По свойству стационарности реакция на сдвинутый импульс $\delta(n-k)$ есть просто сдвинутая $h(n-k)$, то есть в (15)

$$h_k(n) = T\big\{\delta(n-k)\big\} = h(n-k), \tag{17}$$

и весь набор функций h_k сворачивается в одну. Подстановка (17) в (15) даёт

$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)\, h(n-k). \tag{18}$$

Выражение (18) называется **свёрткой** и кратко обозначается

$$y(n) = x(n) * h(n). \tag{19}$$

Последовательность $h(n)$ играет особую роль в теории линейных систем и называется **импульсной характеристикой** системы.

Это и есть обещанный во введении результат: *ЛС-система полностью определяется своей импульсной характеристикой*. Одно измерение – отклик на щелчок – позволяет в дальнейшем вычислять отклик на какой угодно входной сигнал. Именно поэтому акустику зала измеряют выстрелом стартового пистолета, а параметры канала связи – коротким тестовым импульсом.

Ловушка: свёртка – это не поэлементное умножение. В (18) индексы у x и h идут навстречу друг другу: сумма $k+(n-k)$ постоянна. Практически это означает, что одна из последовательностей *переворачивается* и *скользит* вдоль другой. Отсюда же известное свойство длин: свёртка последовательностей длин N и M имеет длину $N+M-1$. В MATLAB `conv(x,h)` возвращает все $N+M-1$ отсчётов, а `filter(h,1,x)` – только первые N.

Пример. Первый ненулевой элемент последовательности $x(n)$ имеет индекс $n=-6$ и значение $x(-6)=3$; последний – индекс $n=24$ и значение $x(24)=-4$. Пусть $y(n)=x(n)*x(n)$. Какими будут индексы и значения крайних ненулевых элементов $y(n)$?

Решение. Индекс первого ненулевого элемента свёртки равен сумме индексов первых ненулевых элементов сомножителей: $n=-6+(-6)=-12$, а его значение – произведению: $y(-12)=x^2(-6)=9$. Аналогично для последнего: $n=24+24=48$ и $y(48)=x^2(24)=16$.

1.12 Как выглядит нелинейная система

Если базовое свойство линейной системы – это выполнение принципа суперпозиции, то очевидно, что у нелинейной системы такого свойства не будет. Покажем на конкретном примере, что для нелинейной системы принцип суперпозиции действительно нарушается. Возьмём

$$y(n) = T\{x(n)\} = x(n)\, x(n-1) \tag{20}$$

и два тестовых сигнала $x_1(n)$, $x_2(n)$, показанных на рис. 7.

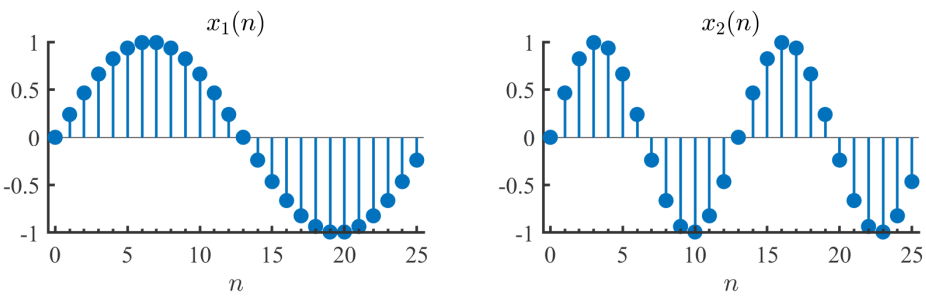
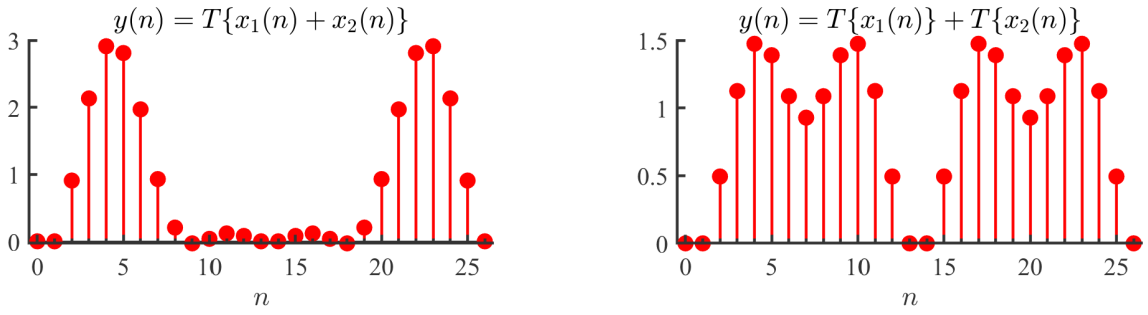


Рис. 7: Входные сигналы для проверки линейности

Сложим сигналы и пропустим сумму через систему – результат показан на рис. 8a. Затем пропустим сигналы по отдельности и сложим отклики – результат приведен на рис. 8b. Графики различны, следовательно, система (20) нелинейна.



(a) $T\{x_1 + x_2\}$ **(b)** $T\{x_1\} + T\{x_2\}$

Рис. 8: Проверка принципа суперпозиции для системы (20)

Разность двух графиков равна $x_1(n)\,x_2(n-1) + x_2(n)\,x_1(n-1)$ – это «перекрёстные члены», которые и порождает нелинейность. У линейной системы «перекрёстные члены» тождественно равны нулю.

1.13 Устойчивость

Последовательность $x(n)$ называется **ограниченной**, если найдётся конечное B_x такое, что $|x(n)| \le B_x < \infty$ для всех n. Система **устойчива**, если её реакция на *любой* ограниченный сигнал ограничена: существует $B_y < \infty$ с $|y(n)| \le B_y$ для всех n.

Ловушка: устойчивость проверяется не одним сигналом. Устойчивость – свойство системы, а не пары «вход–выход». Важно осознать тот факт, что даже для неустойчивой системы всегда найдутся входы, дающие ограниченный выход: подайте на накопитель $y(n) = \sum_{k \le n} x(k)$ знакопеременный сигнал $(-1)^n$ – выход будет колебаться между нулём и единицей. Из этого не следует ничего: важно, что бы выход ограничен *при любом* ограниченном входе.

Пример неустойчивой системы – $y(n) = \lg x(n)$: при $x(n) = 0$ выход обращается в $-\infty$, хотя вход системы ограничен.

Для *линейной стационарной* системы устойчивость имеет простой критерий: она устойчива тогда и только тогда, когда импульсная характеристика абсолютно суммируема:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \bigl|h(n)\bigr| < \infty. \tag{21}$$

Пример. Устойчива ли ЛС-система с импульсной характеристикой (а) $h_1(n) = u(n)\,\alpha^n$ при $|\alpha| < 1$; (б) $h_2(n) = u(n)\,n$?

Решение. (а) Устойчива, поскольку ряд сходится как геометрическая прогрессия,

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h_1(n)| = \sum_{n=0}^{\infty} |\alpha|^n = \frac{1}{1-|\alpha|} < \infty.$$

(б) Неустойчива, поскольку импульсная характеристика возрастает неограниченно, и ряд расходится.

Условие (21) – главный практический инструмент этой работы. Оно объясняет и почему рекурсивный фильтр с коэффициентом обратной связи по модулю больше единицы «расходится», и почему обратная «эхо-система» перестаёт работать при $\alpha \ge 1$, и почему резонатор с полюсами точно на единичной окружности (разд. 1.18) приходится запускать короткими блоками.

1.14 Разностные уравнения и блок-схемы

На практике ЛС-системы почти всегда задают **разностным уравнением с постоянными коэффициентами**:

$$a_0\, y(n) = \sum_{k=0}^{M-1} b_k\, x(n-k) \;-\; \sum_{k=1}^{N-1} a_k\, y(n-k), \tag{22}$$

где b_k — коэффициенты *прямой связи*, применяемые к входному сигналу и его предыстории, а a_k — коэффициенты *обратной связи*, применяемые к предыдущим выходным отсчётам. Коэффициент a_0 почти всегда равен единице и на схемах не показывается.

Одно и тоже уравнение (22) в зависимости от конкретных значений b_k и a_k может описывать интегратор, дифференциатор, фильтр нижних частот, резонатор – практически любое линейное устройство. Общая блок-схема, описывающая (22), приведена на рис. 9.

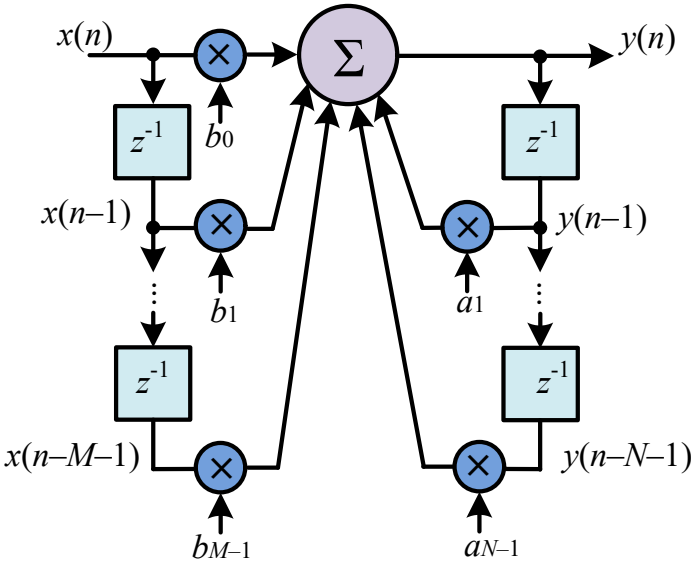


Рис. 9: Схема реализации разностного уравнения (22)

Системы, описываемые (22), делят на два класса:

- **нерекурсивные** — все a_k при $k \geq 1$ равны нулю, выход зависит только от входа и его предыстории;
- **рекурсивные** — есть ненулевые a_k, выход зависит и от собственных предыдущих значений.

При подаче дельта-импульса на вход *нерекурсивной* системы выход обрывается, как только импульс покинет линию задержки: импульсная характеристика имеет конечную длину. Отсюда название – системы с **конечной импульсной характеристикой (КИХ)**. У *рекурсивных* систем импульс, попав в петлю обратной связи, циркулирует в ней неограниченно долго, и импульсная характеристика в общем случае бесконечна – системы с **бесконечной импульсной характеристикой (БИХ)**.

1.15 Реализация ЛС-систем в MATLAB – функция `filter`

Разностное уравнение реализует встроенная функция `filter(b, a, x)`, где `b` – вектор коэффициентов прямой связи, `a` – обратной связи, а `x` – входной сигнал. Для примера, рассмотрим систему

$$y(n) = 0{,}3\, x(n) + 0{,}6\, x(n-1) + 0{,}3\, x(n-2) - 0{,}9\, y(n-2). \tag{23}$$

Импульсная характеристика – это по определению отклик на единичный импульс $\delta(n)$, поэтому получить её можно так:

```
delta = @(n)(n == 0);
n = -5:25;
x = delta(n);             % дельта-импульс
b = [0.3 0.6 0.3];        % коэффициенты прямой связи
a = [1   0   0.9];        % коэффициенты обратной связи
y = filter(b, a, x);      % y -- импульсная характеристика системы (1.13)
```

Входной и выходной сигналы показаны на рис. 10; выход и есть импульсная характеристика системы (23).

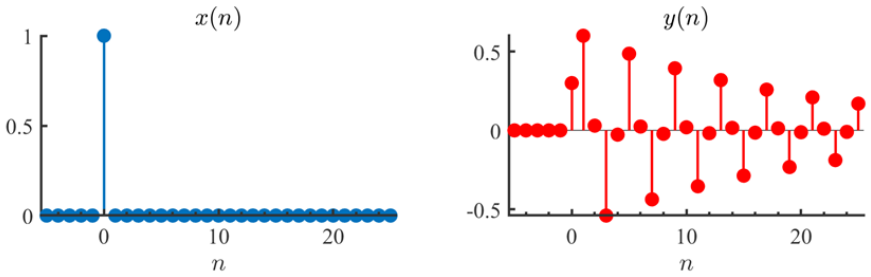


Рис. 10: Обработка дельта-импульса системой (23): а) вход; б) выход, он же импульсная характеристика

Ловушка: знаки коэффициентов a. Функция `filter` реализует уравнение в форме $\sum_k a_k y(n-k) = \sum_k b_k x(n-k)$, то есть знаки коэффициентов a_k *обратные* по сравнению с (22). Поэтому слагаемому $-0{,}9\,y(n-2)$ в (23) отвечает `a(3) = +0.9`. Кроме того, `a(1)` обязан быть отличен от нуля – если он не равен единице, MATLAB молча поделит на него *все* коэффициенты. Проверяйте знак численно: подайте дельту, посмотрите на первые отсчёты и сверьте с ручным расчётом по (22).

Системе, описываемой уравнением (23), отвечает блок-схема на рис. 11. По ней видно, что реализация требует четырёх элементов памяти и четырёх умножителей.

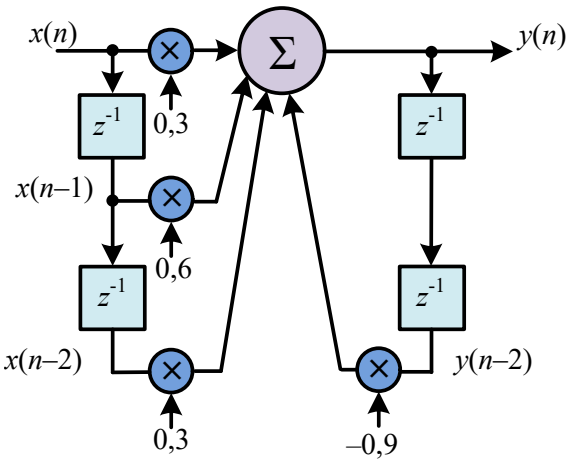


Рис. 11: Блок-схема фильтра (23)

Следующий код показывает, как программно реализовать систему (23). Обратите внимание, что ячейки памяти, показанные в схеме на рис. 11 явно реализованы в коде при помощи переменных `x_mem` и `y_mem`.

```
delta = @(n)(n == 0);
n = -5:25;
x = delta(n);
N = length(x);

x_mem = zeros(1, 2);      % память входных отсчётов: x(n-1), x(n-2)
y_mem = zeros(1, 2);      % память выходных отсчётов: y(n-1), y(n-2)
y     = zeros(1, N);      % выходной сигнал

for k = 1:N
    y(k) = 0.3*x(k) + 0.6*x_mem(1) + 0.3*x_mem(2) - 0.9*y_mem(2);

    x_mem = [x(k) x_mem(1:end-1)];      % сдвиг памяти входа
    y_mem = [y(k) y_mem(1:end-1)];      % сдвиг памяти выхода
end
```

Результат совпадает с выходом `filter` с точностью до ошибок округления: обе записи описывают одну и ту же систему. Именно эта сверка – «схема против встроенной функции» – будет главным способом самопроверки в заданиях 3.2 и 3.3.

Ловушка: начальные условия. `filter` по умолчанию считает, что до начала сигнала система «молчала»: $y(-1) = y(-2) = \ldots = 0$. Тот же цикл выше начинается с нулевых значений в памяти – поэтому результаты и совпадают. Если по условию задачи начальные условия ненулевые, их задают через четвёртый аргумент: `[y, zf] = filter(b, a, x, zi)`, где `zi` формируется функцией `filtic`. Ненулевые начальные условия делают систему *нелинейной* относительно входа: отклик на $c\,x(n)$ уже не равен $c\,y(n)$, потому что вклад начальных условий не масштабируется.

1.16 Собственные функции. Пример эхо-системы

Синусоидальные и комплексные экспоненциальные сигналы занимают в теории систем особое место: они являются **собственными функциями** ЛС-систем. Это значит, что отклик такой системы на синусоиду – снова синусоида *той же частоты*; система может изменить лишь амплитуду и фазу. Ни новых частот, ни искажения формы линейная стационарная система породить не может – это, между прочим, и есть практический способ обнаружить нелинейность: *если на выходе появились частоты, которых не было на входе, система нелинейна*.

Прежде чем вводить частотную характеристику формально, разберём наглядный пример. Представьте, что вы находитесь в большой пустой комнате с эхом. Начав петь, вы заметите, что одни тоны звучат гулко, а другие как будто проваливаются. Происходящее описывается уравнением

$$y(t) = x(t) + x(t - \tau), \tag{24}$$

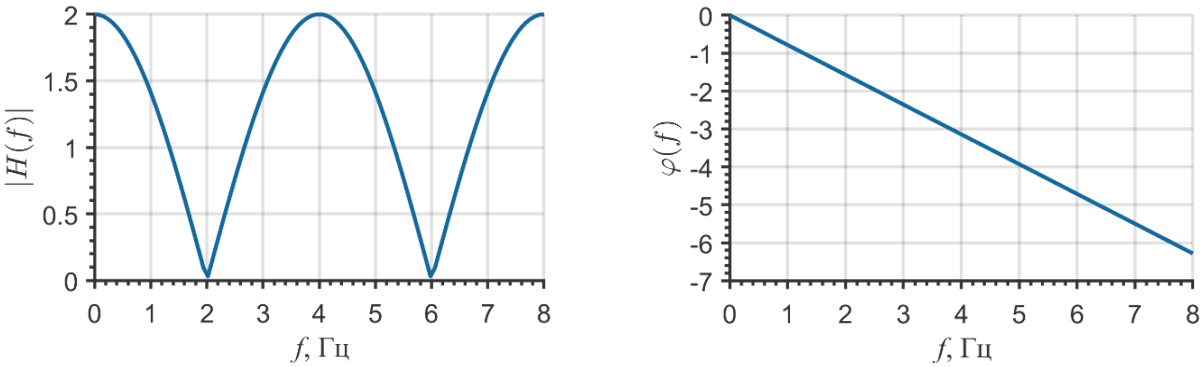
где τ — задержка эха.

Система (24) пропускает разные частоты по-разному. Если период входного колебания $x(t)$ в точности равен τ (то есть $\omega\tau = 2\pi$), прямой и отражённый сигналы складываются в фазе, и амплитуда удваивается. Если же τ равна половине периода ($\omega\tau = \pi$), они складываются в противофазе, и выход обращается в ноль. Это и есть причина того, что одни тоны «резонируют», а другие поглощаются.

Найдём частотную характеристику в общем виде. Подставив $x(t) = \sin \omega t$ и воспользовавшись формулой суммы синусов:

$$\sin \omega t + \sin \omega (t - \tau) = \underbrace{2 \cos \frac{\omega \tau}{2}}_{H(\omega)} \sin\Bigl(\omega t \underbrace{- \frac{\omega \tau}{2}}_{\varphi(\omega)}\Bigr). \tag{25}$$

Амплитуда выхода равна $H(\omega) = 2\cos(\omega\tau/2)$, а фазовый сдвиг $\varphi(\omega) = -\omega\tau/2$ линеен по частоте. Графики для $\tau = 0{,}25$ с приведены на рис. 12 (по оси абсцисс отложена линейная частота f).



(a) амплитуда $|H(f)|$ **(b)** фаза $\varphi(f)$

Рис. 12: Характеристики эхо-системы (24) при $\tau = 0{,}25$ с

Максимумы приходятся на $\omega\tau = 2k\pi$, нули — на $\omega\tau = \pi(2k+1)$. Частоты, которые система подавляет полностью, называют **нулями системы**. При $\tau = 0{,}25$ с первый ноль лежит на $f = 2$ Гц, следующий — на 6 Гц, что и видно на рис. 12. Из-за характерной формы такую характеристику называют *гребёнчатой*, а систему — гребёнчатым фильтром.

1.17 Комплексная частотная характеристика

Формализуем всё сказанное. Подадим на вход ЛС-системы с импульсной характеристикой $h(n)$ комплексную экспоненту

$$x(n) = e^{j\omega n}, \qquad -\infty < n < \infty. \tag{26}$$

По формуле свёртки (18)

$$y(n) = \sum_m h(m)\, e^{j\omega(n-m)} = e^{j\omega n} \sum_m h(m)\, e^{-j\omega m} = x(n)\, H(e^{j\omega}),$$

то есть

$$y(n) = x(n)\, H(e^{j\omega}), \tag{27}$$

где

$$H(e^{j\omega}) = \sum_m h(m)\, e^{-j\omega m} \tag{28}$$

называется **комплексной частотной характеристикой** (КЧХ) системы. Выход отличается от входа лишь комплексным множителем – это и есть строгий смысл слов «экспонента является собственной функцией», а $H(e^{j\omega})$ – соответствующее собственное значение.

Частотная характеристика $H(e^{j\omega})$ **периодична по** ω **с периодом** 2π. Причина – в природе дискретного колебания: последовательность с частотой $\omega + 2m\pi$ неотличима от последовательности с частотой ω, поскольку $e^{j(\omega+2m\pi)n} = e^{j\omega n}$ при целых m и n. Поэтому КЧХ достаточно задать на любом интервале длиной 2π: обычно берут $0 \le \omega < 2\pi$ либо, что удобнее для сравнения с непрерывным случаем, $-\pi \le \omega \le \pi$. При втором выборе нижним частотам отвечают значения вблизи нуля, верхним – вблизи $\pm\pi$.

Функция $H(e^{j\omega})$ комплексна, и её почти всегда представляют в показательной форме:

$$H(e^{j\omega}) = \underbrace{\left|H(e^{j\omega})\right|}_{\text{АЧХ}} \cdot e^{\,j\underbrace{\arg H(e^{j\omega})}_{\text{ФЧХ}}}, \tag{29}$$

где модуль называют **амплитудно-частотной характеристикой** (АЧХ), а аргумент — **фазо-частотной характеристикой** (ФЧХ).

Пример. Найти КЧХ идеальной системы задержки (2).

Решение. Подставив $x(n) = e^{j\omega n}$ в $y(n) = x(n - n_d)$, получаем

$$y(n) = e^{j\omega(n-n_d)} = e^{-j\omega n_d}\, e^{j\omega n} = e^{-j\omega n_d} x(n),$$

откуда $H(e^{j\omega}) = e^{-j\omega n_d}$. К тому же результату ведёт формула (28), если подставить в неё импульсную характеристику ИСЗ $h(n) = \delta(n - n_d)$. Итак, $|H(e^{j\omega})| = 1$ и $\arg H(e^{j\omega}) = -\omega n_d$: задержка не меняет амплитуду ни на одной частоте, а фазу сдвигает *линейно* по частоте. Отсюда важное практическое следствие: **линейная ФЧХ означает чистую задержку без искажения формы сигнала**, и именно к линейной ФЧХ стремятся при проектировании фильтров для звука.

Отклик на синусоиду. Пусть на вход ЛС-системы подан вещественный сигнал $x(n) = A\cos(\omega_0 n + \phi)$. Разложим его на две экспоненты,

$$x(n) = \frac{A}{2} e^{j\phi} e^{j\omega_0 n} + \frac{A}{2} e^{-j\phi} e^{-j\omega_0 n},$$

и применим (27) к каждой. Если отсчёты $h(n)$ вещественны, то $H(e^{-j\omega_0}) = H^*(e^{j\omega_0})$, слагаемые оказываются комплексно-сопряжёнными, и после сложения получаем

$$y(n) = A\left|H(e^{j\omega_0})\right| \cos\bigl(\omega_0 n + \phi + \theta\bigr), \qquad \theta = \arg H(e^{j\omega_0}). \tag{30}$$

Проверим на идеальной задержке: там $|H| = 1$ и $\theta = -\omega_0 n_d$, так что $y(n) = A\cos(\omega_0(n - n_d) + \phi)$ – в точности то, что даёт определение ИСЗ.

1.18 Нули и полюса АЧХ

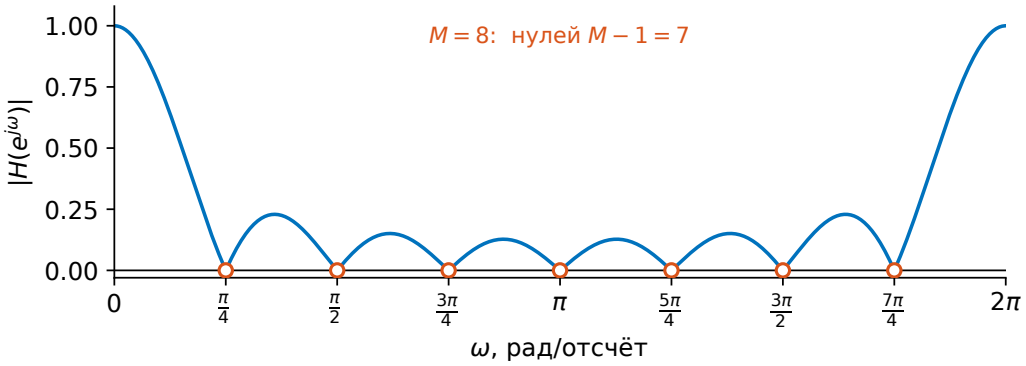
Формула (28) позволяет не только анализировать готовые системы, но и *проектировать* их. Разберём два приёма, которые понадобятся в заключительной части работы.

Скользящее среднее. Начнём с системы (3) в каузальном варианте: $y(n) = \frac{1}{M}\sum_{k=0}^{M-1} x(n-k)$. Её импульсная характеристика – прямоугольный сигнал из M единиц, делённых на M, и по (28)

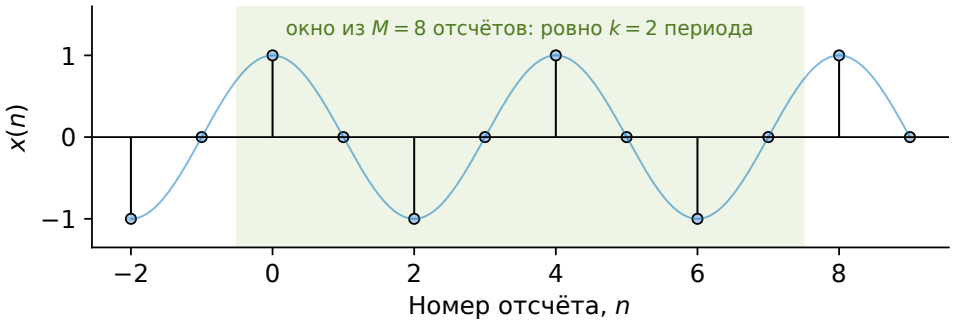
$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{M}\sum_{k=0}^{M-1} e^{-j\omega k} = \frac{1}{M}\,\frac{1 - e^{-j\omega M}}{1 - e^{-j\omega}}.$$

Числитель обращается в ноль при $\omega M = 2\pi k$, знаменатель – при $\omega = 0$. Случай $k = 0$ из счёта выпадает: там нуль знаменателя гасит нуль числителя, и вместо нуля получается $H = 1$. Остаются значения $k = 1, \ldots, M-1$ – то есть у M-точечного скользящего среднего ровно $M - 1$ нулей, равномерно расставленных по частотам $\omega_k = 2\pi k/M$. На рис. 13a их можно увидеть: при $M = 8$ кривая касается нуля семь раз.

Причина у этих нулей простая. На частоте ω_k в окно из M отсчётов укладывается ровно k периодов синусоиды (рис. 13b), а среднее за целое число периодов равно нулю – такая синусоида подавляется полностью.



(a) АЧХ: нули отмечены кружками



(b) почему ноль: в окно укладывается целое число периодов

Рис. 13: Нули скользящего среднего при $M = 8$

Режекторный фильтр (notch). Пусть требуется убрать из записи одну-единственную частоту ω_0 – например, наводку от сети 50 Гц. Достаточно построить систему, у которой ноль находится ровно на частоте ω_0. Возьмём КИХ-фильтр второго порядка

$$y(n) = x(n) - 2\cos\omega_0\, x(n-1) + x(n-2) \tag{31}$$

и вычислим его КЧХ по (28):

$$H(e^{j\omega}) = 1 - 2\cos\omega_0\, e^{-j\omega} + e^{-j2\omega} = e^{-j\omega}\bigl(e^{j\omega} + e^{-j\omega} - 2\cos\omega_0\bigr) = 2\,e^{-j\omega}\bigl(\cos\omega - \cos\omega_0\bigr).$$

Модуль обращается в ноль ровно при $\omega = \pm\omega_0$ – это именно то, что нам нужно для этой задачи. Но у этого решения есть недостаток: множитель $(\cos\omega - \cos\omega_0)$ меняется *плавно*, и вместе с частотой 50 Гц фильтр съедает всю область вокруг неё. При $f_s = 8$ кГц и $f_0 = 50$ Гц коэффициент передачи на 300 Гц падает до $0{,}05$, а на 4 кГц вырастает до 4 – вместо режектора получился жёсткий фильтр верхних частот (рис. 14).

Хуже того, заодно пропадает и *постоянная составляющая*: на нулевой частоте $|H(0)| = 2(1 - \cos\omega_0) = 0{,}0015$, то есть на нулевой частоте сигнал ослабляется в 650 раз. Подадим

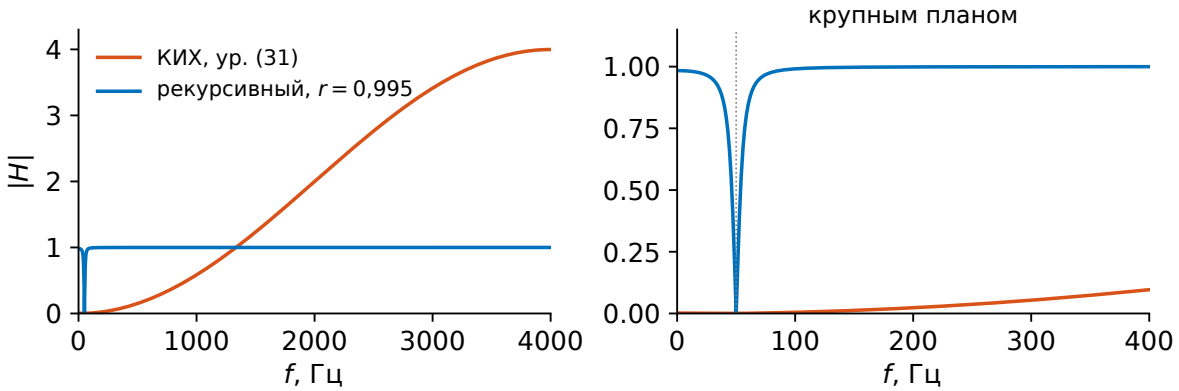


Рис. 14: АЧХ режекторов при $f_s = 8$ кГц, $f_0 = 50$ Гц: у КИХ-варианта (31) провал тянется на сотни герц, у рекурсивного (32) вырез узкий

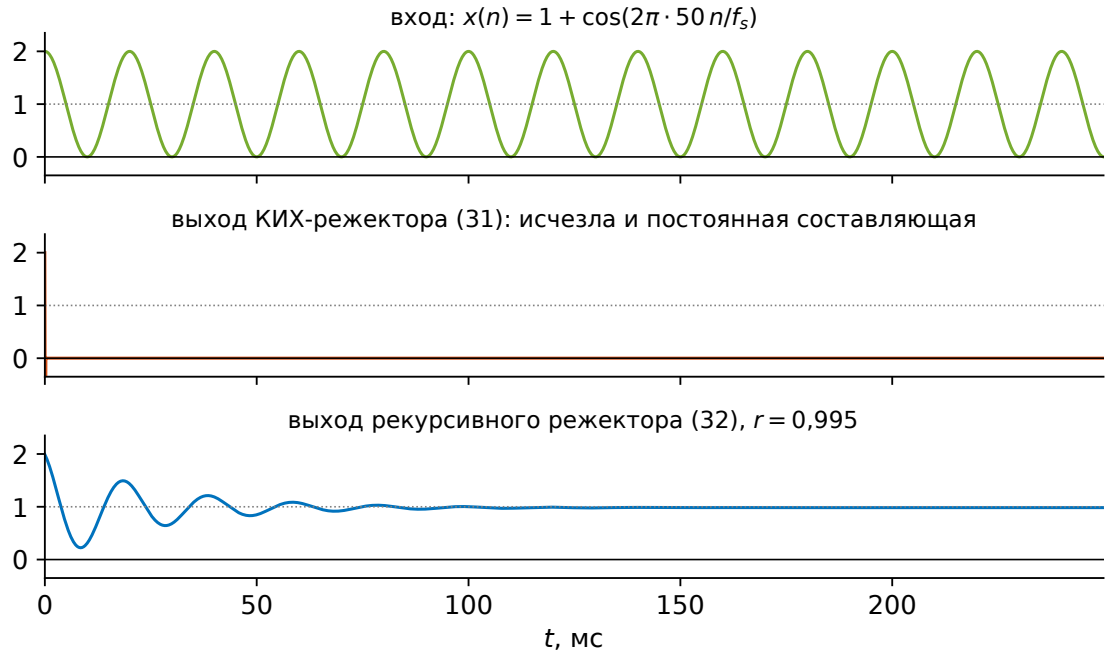


Рис. 15: Подавление наводки 50 Гц при сохранении постоянной составляющей: КИХ-режектор убирает обе, рекурсивный – только наводку

на фильтр сигнал $x(n) = 1 + \cos(2\pi \cdot 50\, n/f_s)$ – единицу с наложенной наводкой. От режекторного КИХ-фильтра (31) на выходе не останется ничего (средняя панель рис. 15): вместе с наводкой он убрал и то, что требовалось сохранить.

Этот недостаток можно обойти, если добавить обратную связь, «подтягивающую» частотную характеристику обратно к единице всюду, кроме окрестности ω_0:

$$y(n) = g\big[x(n) - 2\cos\omega_0\, x(n-1) + x(n-2)\big] + 2r\cos\omega_0\, y(n-1) - r^2 y(n-2), \qquad (32)$$

где $0 < r < 1$ – параметр, задающий ширину выреза, а g – нормирующий множитель, приводящий $|H|$ к единице вдали от подавляемой частоты:

$$g = \frac{1 + 2r\cos\omega_0 + r^2}{2 + 2\cos\omega_0}. \qquad (33)$$

Ширина полосы подавления по уровню -3 дБ приближённо равна

$$\Delta f \approx \frac{(1-r)\, f_s}{\pi}. \qquad (34)$$

Чем ближе r к единице, тем уже вырез — и тем дольше переходный процесс. При $f_s = 8$ кГц и $r = 0{,}995$ формула (34) даёт $\Delta f \approx 13$ Гц; максимум АЧХ при этом в точности равен единице, а начиная с 300 Гц она отличается от единицы менее чем на $0{,}1$ %. На том же тестовом сигнале (нижняя панель рис. 15) постоянная составляющая сохраняется, а наводка подавляется полностью; платой служит переходный процесс длиной около $1/(1-r) = 200$ отсчётов, то есть примерно 100 мс.

1.19 Три описания ЛС-системы

Для линейной стационарной системы разностное уравнение, импульсная характеристика и частотная характеристика – три равноправных описания одного и того же объекта. Зная любое из них, остальные можно получить вычислением, и в работе это делается постоянно.

От разностного уравнения к импульсной характеристике переходят, подав на вход единичный импульс $\delta(n)$: `filter(b,a,delta)` или сразу `impz(b,a,N)`. Частотную характеристику по тем же коэффициентам даёт `freqz(b,a,Nw)`.

От импульсной характеристики к частотной ведёт сумма (28); численно это тот же `freqz`, только с единичным знаменателем: `freqz(h,1,Nw)`.

Обратный переход – от частотной характеристики к импульсной – выполняется обратным преобразованием Фурье и составляет тему следующих работ.

Для КИХ-системы связь особенно проста: коэффициенты b_k *и есть* отсчёты импульсной характеристики. Для БИХ-системы импульсная характеристика бесконечна, и, чтобы вычислить по ней КЧХ суммой (28), ряд приходится обрывать.

1.20 Частые ошибки

1. **Путать `conv` и `filter`.** Первая удлиняет сигнал до $N + M - 1$ отсчётов, вторая возвращает ровно N.

2. **Забывать про знак коэффициентов `a`.** В `filter` обратная связь входит с противоположным знаком относительно (22).

3. **Доказывать линейность численным экспериментом.** Совпадение на трёх парах сигналов ничего не доказывает; нужно формальное доказательство.

4. **Проверять устойчивость используя один конкретный входным сигналом.** Требуется установить ограниченность выхода при *любом* ограниченном входном сигнале.

5. **Сохранять в wav сигнал с $|y| > 1$.** `audiowrite` и `sound` обрежут выбросы, и вместо ожидаемого эффекта вы услышите искажения из-за клиппинга (перегрузки). Нормируйте перед записью и указывайте коэффициент нормировки в отчёте.

2 Порядок выполнения работы

Работа выполняется в виде нескольких М-файлов-сценария. Каждый пункт – отдельная секция, отделённая `%%`, с комментарием.

Перед каждым пунктом, где строится график, письменно предскажите в отчёте, как он должен выглядеть, и только затем запускайте код. Расхождение предсказания с результатом – самое ценное, что можно получить от лабораторной работы; обязательно объясните его в отчёте.

Часть 1. Общая (выполняют все)

1. **Одна система – разные описания.** Возьмите систему (23) из разд. 1.15.

   (a) Реализуйте её *циклом с явным моделированием памяти* по схеме рис. 11.

   (b) Реализуйте её используя `filter(b, a, x)`.

   (c) Подайте на обе реализации дельта-импульс и проверьте совпадение: `max(abs(y1 - y2))` должно быть меньше `1e-12`.

   (d) По полученной импульсной характеристике вычислите АЧХ прямым суммированием (28) и сравните с результатом `freqz(b, a, 512)`. Удвойте длину $h(n)$ и убедитесь, что график перестал меняться.

   Этот пункт – шаблон, по которому дальше будет исследоваться ваша собственная система.

2. **Свёртка.** Возьмите $h = [1, 2, 1]$ и произвольный сигнал x длины 20.

   (a) Вычислите свёртку тремя способами: `conv(x,h)`, `filter(h,1,x)` и собственным двойным циклом по формуле (18).

   (b) Объясните, почему длины результатов различаются, и укажите, какие именно отсчёты дает функция `conv` и не дает функция `filter`.

3. **Численная проверка линейности.** Повторите эксперимент рис. 7–8.

   (a) Для нелинейной системы (20) постройте $T\{x_1+x_2\}, T\{x_1\}+T\{x_2\}$ и их разность.

   (b) Сравните построенную разность с теоретическим выражением $x_1(n)x_2(n-1) + x_2(n)x_1(n-1)$.

4. **Устойчивость.** Рассмотрите систему $y(n) = a\,y(n-1) + x(n)$ при $a = 0{,}9;\ 1{,}0;\ 1{,}01$.

   (a) Постройте импульсные характеристики на 500 отсчётах в обычном и логарифмическом масштабе по оси ординат.

   (b) Для каждого a вычислите частичные суммы $\sum_{n=0}^{N} |h(n)|$ при $N = 10, 100, 500$ и сведите в таблицу. Какие столбцы сходятся?

   (c) Подайте на все три системы единичную ступеньку. Что происходит с выходом при $a = 1{,}0$ и почему этот случай — граничный?

Часть 2. Письменная (по варианту)

Задания выполняются **без компьютера**.Для системы из вашего варианта в табл. 2 (задание 3.1) определите, обладает ли она свойствами: память, обратимость, каузальность, аддитивность, однородность, линейность, стационарность, устойчивость. Приведите выкладки: для каждого свойства либо доказательство в общем виде, либо контрпример.

Часть 3. Программная (по варианту)

3.1. Исследование системы. Напишите MATLAB-функцию, реализующую дискретную систему согласно вашему варианту (табл. 2).

Вариант	Уравнение системы
1	$y(n) = x(n) + \frac{1}{2}\big(y(n-1) + y(n-2)\big)$
2	$y(n) = \operatorname{sign}\big(x(n)\big)\,\dfrac{\lg\big(1+\mu\,\lvert x(n)\rvert\big)}{\lg(1+\mu)}$, где $-1 \le x(n) \le 1$, $\mu = 255$
3	$y(n) = 0{,}5\,x(n) + 0{,}5\,x(n-1)\,x(n-2)$
4	$y(n) = x(n) + \frac{1}{2}\,x(n-10)$
5	$y(n) = \big(x(n)+1\big)\big(x(n-1) - \frac{1}{2}\big)$
6	$y(n) = x(n-2) - 0{,}4\,y(n-1)$
7	$y(n) = y(n-1) - \frac{1}{32}x(n) + x(n-16) - x(n-17) + \frac{1}{32}x(n-32)$
8	$y(n) = y(n-1) + x(n) - x(n-32)$

Таблица 2: Задание 3.1: система по варианту

Функция $\operatorname{sign}(x)$ в варианте 2 определяется как

$$\operatorname{sign}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases}$$

Постройте реакцию вашей системы на следующие сигналы:

- дельта-импульс $x(n) = \delta(n - n_0)$;
- единичную ступеньку $x(n) = u(n - n_0)$;
- низкочастотную синусоиду $x(n) = \cos(2\pi \cdot 0{,}02\,n)$;
- высокочастотную синусоиду $x(n) = \sin(2\pi \cdot 0{,}43\,n)$;
- звуковой сигнал – запись собственного голоса из задания 3.4 лабораторной работы №2 (или любую другую речевую запись).

Обработанный звук сохраните функцией `audiowrite` и **прослушайте**. В отчёте опишите словами характер изменений: стал ли звук глуше или звонче, появился ли хрип, изменилась ли громкость.

1. Сравните реакцию на низкочастотную и высокочастотную синусоиду. Ослабляет ваша система высокие частоты или подчёркивает их? Согласуется ли это с тем, что вы услышали на речи?

2. Варианты 2, 3, 5 – нелинейные системы. Для них покажите на графике, что на выходе появились частоты, которых не было на входе: подайте чистую синусоиду и постройте выход крупным планом.

3.2. От блок-схемы к уравнению. На рис. 16a–16h приведены блок-схемы дискретных систем.

1. По блок-схеме своего варианта запишите разностное уравнение.

2. Реализуйте систему в MATLAB *непосредственно по схеме* – циклом с явным моделированием памяти, по одной переменной на каждый блок задержки z^{-1}.

3. Постройте 40 отсчетов импульсной характеристики.

3.3. Использование функции `filter`. Выпишите векторы b и a по разностному уравнению из задания 3.2 и получите импульсную характеристику используя функцию `filter`. Постройте обе характеристики на одном графике и вычислите `max(abs(h_scheme - h_filter))`. Значение должно быть меньше `1e-12`; если это не так, ищите ошибку в знаках коэффициентов a (см. ловушку в разд. 1.15).

3.4. Частотная характеристика. Пользуясь выражением (28), вычислите КЧХ системы из задания 3.2 по её импульсной характеристике и постройте АЧХ $|H(e^{j\omega})|$ и ФЧХ $\arg H(e^{j\omega})$ на интервале $0 \le \omega \le \pi$.

1. Сравните результат с `freqz(b, a, 512)`. Удвойте длину усечённой импульсной характеристики и убедитесь, что график перестал меняться.
2. Найдите частоту ω_0, на которой АЧХ минимальна, и укажите значение $|H(e^{j\omega_0})|$.
3. Сгенерируйте сигнал $x(n) = e^{j\omega_0 n}$, $n = 0, 1, \dots, N-1$, и пропустите его через систему. Постройте на одном рисунке вход и выход (вещественные части). Объясните полученный результат.
4. При построении ФЧХ примените `unwrap` и объясните, что именно эта функция исправляет.

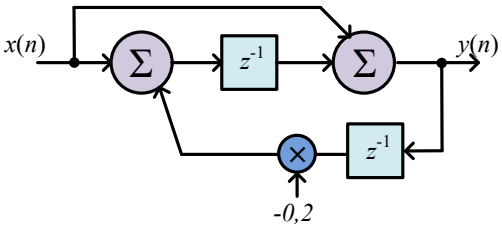
Часть 4. Эксперименты с реальными сигналами (не обязательно)

До сих пор системы обрабатывали дельта-импульсы и синусоиды. Теперь применим их к реальным сигналам.

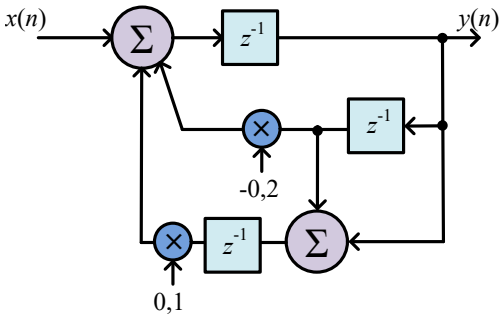
4.1. Эхо и его устранение. Возьмите запись собственного голоса длительностью не менее 5 секунд (можно ту же, что в лабораторной работе №2), $f_s \ge 8$ кГц.

1. **Наложите эхо** системой $y(n) = x(n) + \alpha\, x(n - D)$ при $\alpha = 0{,}6$ и $D = \mathrm{round}(0{,}25 f_s)$. Прослушайте результат. Постройте АЧХ этой системы — убедитесь, что она гребёнчатая, и найдите частоты первых трёх нулей. Совпадают ли они с предсказанием разд. 1.16?
2. **Постройте обратную систему** $w(n) = y(n) - \alpha\, w(n - D)$ и восстановите исходный сигнал. Убедитесь, что `max(abs(x - w))` имеет порядок ошибки округления. Выпишите импульсную характеристику обратной системы – это последовательность $\delta(n) - \alpha\delta(n - D) + \alpha^2\delta(n - 2D) - \dots$; объясните чередование знаков.
3. **Устойчивость обратной системы.** Повторите п. 2, взяв $D = \mathrm{round}(0{,}05 f_s)$ (тогда на пятисекундную запись приходится около сотни периодов эха) и квантуя $y(n)$ до 16 бит: `yq = round(y*32768)/32768`. Постройте график $|x(n) - w(n)|$ вдоль записи при $\alpha = 0{,}6;\ 0{,}9;\ 1{,}0;\ 1{,}05$. Ориентир: при $\alpha = 0{,}6$ ошибка остаётся на уровне 10^{-5} от начала до конца, а при $\alpha = 1{,}05$ вырастает примерно до 10^{-2}, то есть почти в тысячу раз. Объясните результат через критерий (21), вычислив $\sum |h(n)|$ для обратной системы.

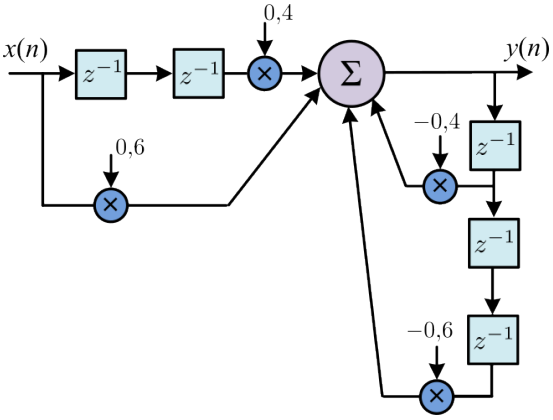
Обратите внимание на рис. 17: обратная система получается из прямой единственным изменением — ответвление в линию задержки берётся не со входа, а с выхода, и коэффициент меняет знак. Прямая система нерекурсивна (КИХ) и устойчива всегда; обратная рекурсивна (БИХ) и устойчива лишь при $|\alpha| < 1$.



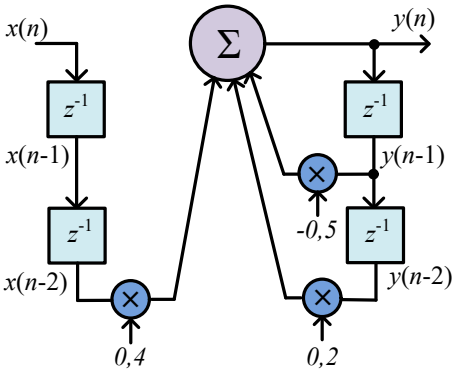
(a) вариант 1



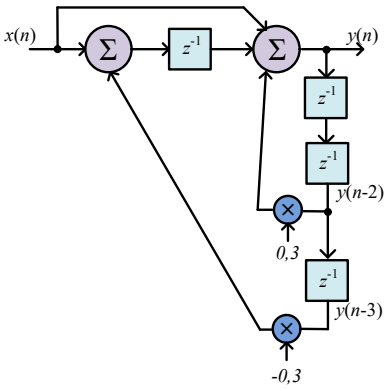
(b) вариант 2



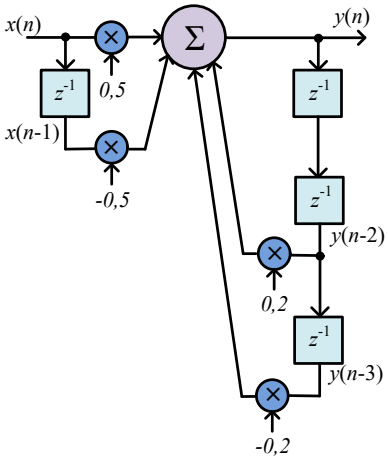
(c) вариант 3



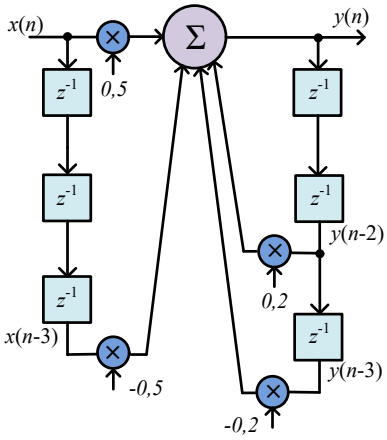
(d) вариант 4



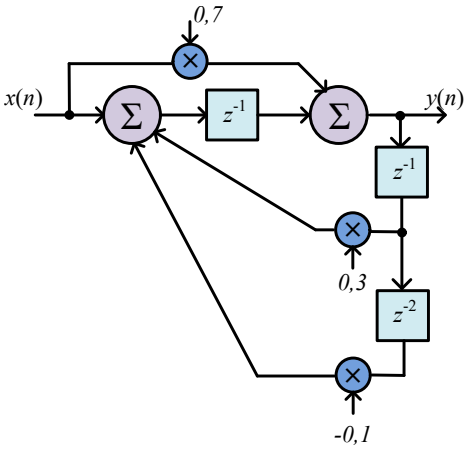
(e) вариант 5



(f) вариант 6

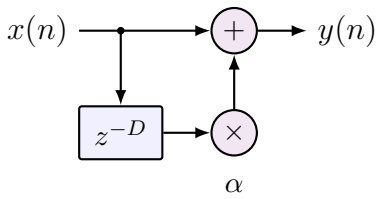


(g) вариант 7

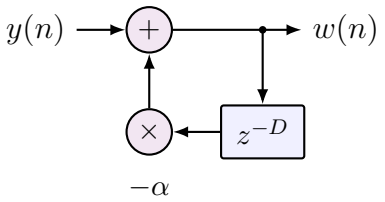


(h) вариант 8

Рис. 16: Задание 3.2: блок-схемы дискретных систем по вариантам



(a) эхо-система: $y(n) = x(n) + \alpha\, x(n-D)$



(b) обратная система: $w(n) = y(n) - \alpha\, w(n-D)$

Рис. 17: Эхо-система и обратная к ней. Отличие одно: ответвление в линию задержки берётся не со входа, а с выхода

4.2. Подавление сетевой наводки 50 Гц. Смоделируйте типовую неприятность: к речевой записи добавьте наводку от сети — сумму 50 Гц и её третьей гармоники 150 Гц с амплитудами 0,3 и 0,1. Прослушайте испорченную запись.

1. Постройте КИХ-режектор (31) на $f_0 = 50$ Гц. Постройте его АЧХ в диапазоне 0–4000 Гц. Отфильтруйте запись и прослушайте. Наводка ушла — но что стало с голосом? Проанализируйте АЧХ, найдите причину и объясните её.

2. Постройте режекторный БИХ-фильтр (32) с тем же нулём и полюсом радиуса $r = 0{,}995$, нормировав коэффициент по (33). Постройте АЧХ на одном графике с предыдущей.

3. Отфильтруйте запись каскадом из двух таких режекторов — на 50 и на 150 Гц — и прослушайте. Вычислите среднюю мощность (функция `power_avg` из работы №2) исходной записи, испорченной и очищенной. Насколько близко очищенная подошла к исходной?

4.3. Тоновый набор DTMF: синтез и декодирование. Тоновый набор (DTMF, Dual-Tone Multi-Frequency) — это способ передать нажатие клавиши телефона звуком. Каждой клавише отвечает *сумма двух* синусоид: одна из «нижней» группы частот, вторая из «верхней» (табл. 3). Двухтональность выбрана не случайно: одиночный тон легко подделать голосом или музыкой, а совпадение сразу двух частот из фиксированного набора в естественных звуках почти невероятно.

Таблица 3: Частоты DTMF, Гц

	1209	1336	1477	1633
697	1	2	3	A
770	4	5	6	B
852	7	8	9	C
941	*	0	#	D

1. **Синтез.** Напишите функцию `s = dtmf_synth(number, fs)`, порождающую сигнал набора для строки цифр. Возьмите $f_s = 8000$ Гц, длительность тона 100 мс, паузу между тонами 50 мс, амплитуду каждой из двух синусоид 0,5. Синтезируйте свой номер телефона, прослушайте и сохраните в wav-файл. Постройте фрагмент сигнала для одной цифры крупным планом — видно ли на нём биения двух тонов?

2. **Банк резонаторов.** Постройте восемь резонаторов

$$y(n) = 2\cos\omega_0\, y(n-1) - y(n-2) + x(n),$$

настроенных на восемь частот табл. 3 ($\omega_0 = 2\pi f_0/f_s$). Для одного тестового фрейма (одна цифра) вычислите энергию на выходе каждого и постройте столбчатую диаграмму из восьми столбцов. Два столбца должны заметно возвышаться над остальными — проверьте, что это в точности те частоты, которые вы синтезировали.

3. **Декодер.** Реализуйте функцию `d = dtmf_decode(x, fs)` по схеме рис. 18:

   - разбейте сигнал на неперекрывающиеся фреймы по 25 мс (200 отсчётов при $f_s = 8000$ Гц);
   - для каждого фрейма вычислите среднюю мощность; если она ниже порога, считайте фрейм паузой;
   - иначе прогоните фрейм через все восемь резонаторов, **обнуляя память перед каждым запуском**, и найдите максимум отдельно в нижней и верхней группе;
   - по паре индексов определите символ;
   - схлопните подряд идущие одинаковые символы, разделённые паузами, в одну цифру.

   Проверьте декодер на собственном номере. Ориентир: при указанных длительностях каждая цифра даёт ровно четыре одинаковых активных фрейма и два фрейма паузы.

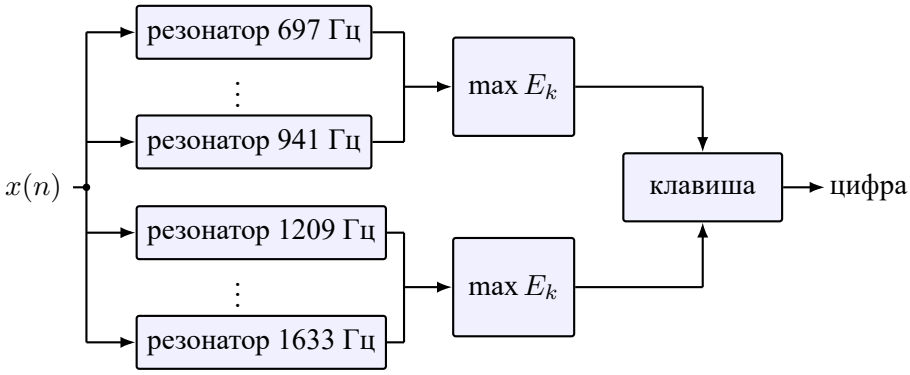


Рис. 18: Декодер DTMF: на выходе каждого резонатора измеряется энергия E_k, максимумы ищутся отдельно в нижней и верхней группе частот

4.4. Струна гитары: алгоритм Карплуса–Стронга. Разностное уравнение

$$y(n) = x(n) + \alpha\, y(n - M) \tag{35}$$

при правильно подобранном входном сигнале порождает звук, поразительно похожий на щипок гитарной струны (рис. 19). Величина M задаёт высоту ноты: чтобы получить частоту f_0, задержка должна равняться одному периоду,

$$M = \operatorname{round}\bigl(f_s/f_0\bigr), \tag{36}$$

а коэффициент $\alpha \in [0{,}9;\ 1{,}0)$ определяет скорость затухания.
На вход подаётся сигнал длиной L, у которого первые M отсчётов — шум, а остальные нули:

```
x = zeros(1, L);
x(1:M) = (1/4) * (rand(1, M) - 0.5);     % короткий шумовой всплеск -- «щипок»
```

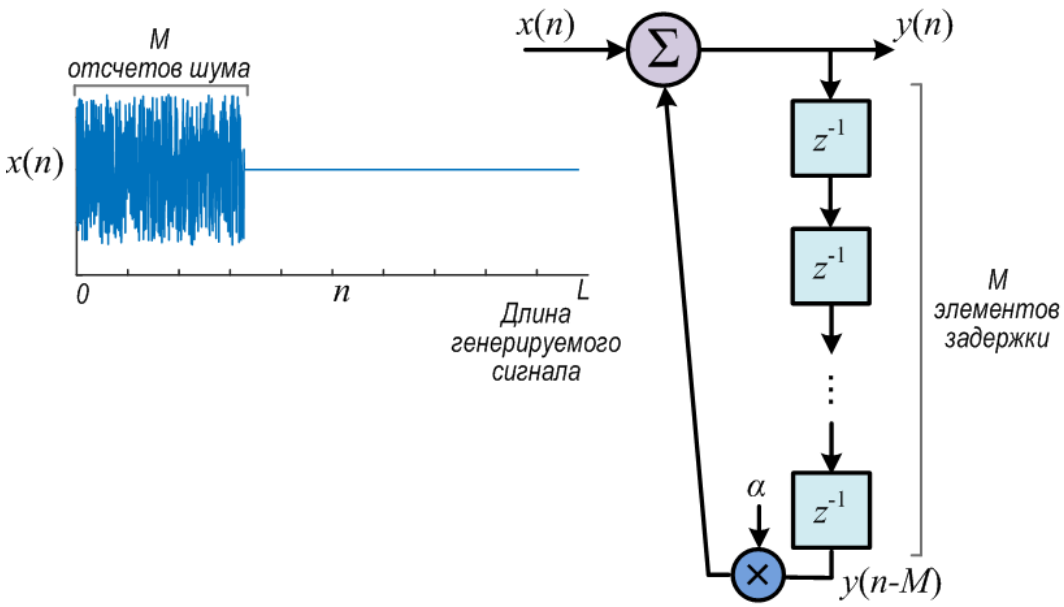


Рис. 19: Схема ЛС-системы для имитации звука гитарной струны

1. Реализуйте (35) и синтезируйте ноту ля первой октавы ($f_0 = 440$ Гц) длительностью 2 с при $f_s = 44100$ Гц. Сохраните результат функцией `audiowrite` и прослушайте.

2. Сравните звучание при $\alpha = 0{,}9;\ 0{,}99;\ 0{,}999$. Постройте огибающую сигнала (кратковременное СКЗ из работы №2) для всех трёх случаев на одном графике.

3. Постройте АЧХ системы (35) при $M = 100$ и $\alpha = 0{,}99$. Сколько у неё пиков в интервале $0 \le \omega \le \pi$?

4. **Мелодия.** Синтезируйте восемь нот с частотами 659, 622, 659, 622, 494, 587, 523 и 440 Гц, каждая длительностью 0,4 с, объедините в один сигнал и сохраните в wav-файл. Узнали мелодию?

5. Почему при малых f_0 (низкие ноты) звук получается точнее, чем при больших? Оцените ошибку настройки, вызванную округлением в (36), в центах для $f_0 = 440$ Гц и $f_0 = 3520$ Гц при $f_s = 44100$ Гц.

3 Контрольные вопросы

1. Чем система с памятью отличается от системы без памяти? Как наличие памяти видно на блок-схеме?

2. Приведите пример системы, которая аддитивна, но не однородна. А обратный пример?

3. Почему для линейной стационарной системы достаточно знать отклик на единственный сигнал – дельта-импульс?

4. Свёртка сигналов длиной 100 и 30 отсчётов. Какова длина результата? Почему `filter` возвращает меньше отсчётов, чем `conv`?

5. Система устойчива, если её импульсная характеристика абсолютно суммируема. Почему недостаточно требовать просто $h(n) \to 0$?

6. Чем рекурсивная система отличается от нерекурсивной? Какая из них обязательно имеет конечную импульсную характеристику?
7. Что означает утверждение «комплексная экспонента – собственная функция ЛС-системы»? Что играет роль собственного значения?
8. Почему частотная характеристика дискретной системы периодична с периодом 2π?
9. Что такое нули системы? Как поставить ноль на заданную частоту?
10. Почему чисто нерекурсивный режектор (31) портит сигнал за пределами подавляемой частоты и как это лечится?
11. Резонатор, применяемый в декодере DTMF, неустойчив. Почему это не мешает использовать его для измерения энергии на заданной частоте?
12. Что такое линейная ФЧХ и почему её считают желательной при обработке звука?
13. Эхо-система всегда устойчива, а обратная к ней — не всегда. Объясните, почему, и укажите условие устойчивости обратной системы.
14. Как по блок-схеме, не проводя вычислений, оценить порядок системы и число ячеек памяти в её реализации?

A Полезные функции MATLAB

Таблица 4: Функции, полезные в этой работе

Функция	Назначение
`filter(b, a, x)`	реализация разностного уравнения
`filter(b, a, x, zi)`	то же с ненулевыми начальными условиями
`filtic(b, a, y, x)`	расчёт вектора начального состояния `zi`
`conv(x, h)`	свёртка (длина $N + M - 1$)
`deconv(y, h)`	обратная свёртка — деление многочленов
`impz(b, a, N)`	импульсная характеристика
`stepz(b, a, N)`	переходная характеристика (отклик на ступеньку)
`freqz(b, a, Nw)`	комплексная частотная характеристика
`abs`, `angle`, `unwrap`	АЧХ, ФЧХ и устранение скачков фазы на 2π
`roots(a)`	корни характеристического многочлена
`filtfilt(b, a, x)`	фильтрация вперёд и назад: нулевая фазовая ошибка
`medfilt1(x, N)`	скользящая медиана
`movmean(x, N)`	скользящее среднее
`sign`, `tanh`	типовые безынерционные нелинейности
`audioread`, `audiowrite`	чтение и запись wav-файлов
`sound(x, fs)`	воспроизведение
`bar`	столбчатая диаграмма (для банка резонаторов)

Ловушка: вызов `freqz` без аргументов слева. Не получив выходных аргументов, `freqz(b,a)` *рисует* график сама – в децибелах и в нормированных частотах. Это удобно для быстрой проверки, но в отчёт такой график лучше не вставлять: подписи осей у него английские, а масштаб может не совпадать с тем, что требуется по заданию. Запрашивайте `[H, w] = freqz(b, a, Nw, fs)` и стройте сами.

B Литература

1. Оппенгейм А., Шафер Р. Цифровая обработка сигналов. — М.: Техносфера, 2006. — Гл. 2: дискретные системы, свёртка, разностные уравнения.

2. Сергиенко А. Б. Цифровая обработка сигналов. — СПб.: Питер, 2011. — Гл. 4.

3. Ingle V. K., Proakis J. G. Digital Signal Processing Using MATLAB. — Cengage Learning, 2016. — Ch. 2–3.

4. Hayes M. H. Schaum’s Outline of Digital Signal Processing. — McGraw-Hill, 2011. — Ch. 1–2: разобранные задачи на свойства систем и разностные уравнения.

5. Smith S. W. The Scientist and Engineer’s Guide to Digital Signal Processing. — California Technical Publishing, 1997. — Ch. 5–7 (доступна свободно).

6. Karplus K., Strong A. Digital Synthesis of Plucked-String and Drum Timbres // Computer Music Journal. — 1983. — Vol. 7, №2. — P. 43–55.